El aparato excretor

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la excreción y qué órganos participan en ella
- Describir el aparato urinario y la estructura del riñón
- Explicar cómo se forma la orina en la nefrona
- Conocer las enfermedades más frecuentes, la diálisis y los hábitos saludables

Para pensar

Tus riñones filtran unos 180 litros de sangre al día, pero solo orinas litro y medio. ¿Dónde está el resto?

Explicación

¿Qué es la excreción?

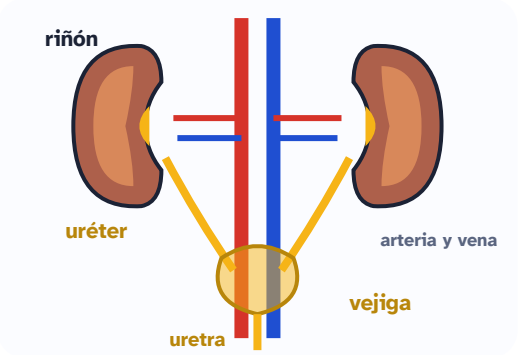
Las células, al trabajar, fabrican sustancias de desecho que serían tóxicas si se acumularan. La **excreción** es la función que las elimina de la sangre y las expulsa al exterior. No hay que confundirla con la defecación: las heces son restos de alimento que nunca entraron en las células. Varios órganos colaboran en la excreción:

Órgano	Qué elimina
Pulmones	dióxido de carbono y vapor de agua
Riñones	urea, sales y agua sobrante (orina)
Glándulas sudoríparas	agua, sales y algo de urea (sudor)
Hígado	transforma tóxicos y los vierte en la bilis; fabrica urea

undefined

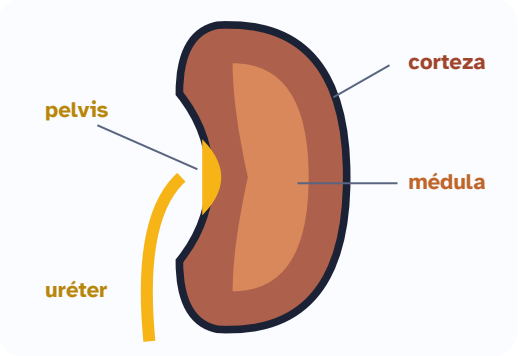
El aparato urinario

Es el principal aparato excretor. Lo forman dos riñones, con forma de alubia y del tamaño de un puño, situados a ambos lados de la columna, a la altura de la cintura. Cada riñón recibe sangre por la **arteria renal** y la devuelve limpia por la **vena renal**. La orina que fabrica baja por un tubo, el uréter, hasta la vejiga urinaria, una bolsa muscular que la almacena. Desde allí sale al exterior por la uretra, que en los hombres es más larga y también comparte el conducto con el aparato reproductor.



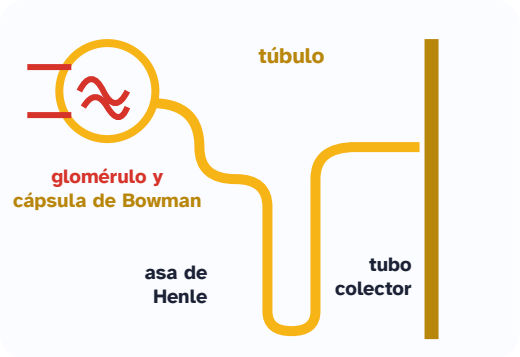
El riñón por dentro

Si cortamos un riñón a lo largo, vemos tres zonas. La **corteza renal** es la capa externa, de color rojizo, donde se filtra la sangre. La **médula renal**, más interna, está formada por unas estructuras con forma de cono, las pirámides renales, llenas de tubitos que recogen la orina. En el centro está la **pelvis renal**, una cavidad con forma de embudo donde se reúne la orina antes de salir por el uréter. En todo el riñón hay alrededor de un millón de nefronas, las unidades que fabrican la orina.



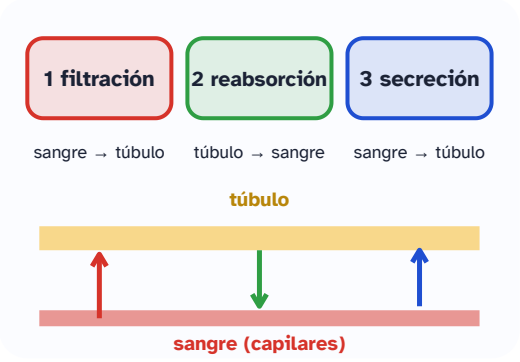
La nefrona

La **nefrona** es microscópica, pero tiene varias partes. Empieza en la cápsula de Bowman, una copa que envuelve un ovillo de capilares llamado **glomérulo**. De la cápsula sale un largo **túbulo renal** que hace una curva en forma de U, el **asa de Henle**, y desemboca en un **tubo colector** compartido con otras nefronas. Alrededor del túbulo hay más capilares, que permiten devolver a la sangre lo que todavía sirve. Si pusiéramos en fila todos los túbulos de un riñón medirían más de 50 kilómetros.



Cómo se forma la orina

La orina se forma en tres pasos. **1. Filtración**: en el glomérulo, la presión de la sangre empuja el agua y las moléculas pequeñas (glucosa, sales, urea) hacia la cápsula de Bowman. Las células y las proteínas, demasiado grandes, se quedan en la sangre. **2. Reabsorción**: a lo largo del túbulo, el agua, la glucosa y muchas sales vuelven a la sangre. **3. Secreción**: el túbulo añade al líquido algunas sustancias que sobran, como restos de medicamentos. Lo que llega al tubo colector ya es orina.



La orina y el equilibrio del agua

La orina es un **95 % agua**. El resto son sobre todo urea, un desecho que fabrica el hígado al descomponer las proteínas, y sales como el cloruro de sodio. En una

persona sana no hay glucosa, proteínas ni sangre: si aparecen en un análisis, indican un problema. Los riñones también regulan cuánta agua tenemos. Si bebemos poco o sudamos mucho, el cerebro libera la **hormona antidiurética**, que hace que el riñón reabsorba más agua: la orina sale escasa y oscura. Si bebemos mucho, sale abundante y clara.

undefined

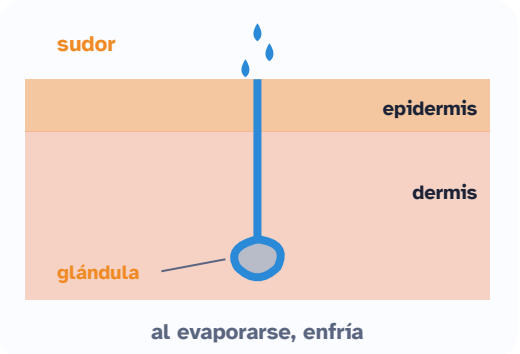
La micción

La vejiga puede almacenar entre 300 y 500 mililitros de orina. Cuando se va llenando, sus paredes se estiran y unos receptores envían una señal a la médula espinal y al cerebro: sentimos ganas de orinar. La salida está cerrada por dos **esfínteres**, unos anillos de músculo. El interno se abre de forma automática, pero el externo lo controlamos a voluntad. Los bebés todavía no saben controlarlo; aprenden hacia los dos o tres años. Orinar se llama **micción**, y un adulto lo hace entre cuatro y siete veces al día.

undefined

Las glándulas sudoríparas

En la piel tenemos entre dos y cuatro millones de **glándulas sudoríparas**. Son tubos enrollados en la dermis que fabrican sudor a partir de la sangre y lo vierten a la superficie por los poros. El sudor tiene agua, sales y un poco de urea, así que también es excreción. Pero su función principal es **refrigerar**: al evaporarse, el sudor se lleva calor del cuerpo. Por eso sudamos al hacer deporte o cuando hace calor, y necesitamos beber para reponer el agua y las sales que perdemos.



Cuando los riñones fallan

La **insuficiencia renal** ocurre cuando los riñones dejan de filtrar bien; sus causas más frecuentes son la diabetes y la hipertensión mal controladas. Los desechos se acumulan en la sangre y pueden poner en peligro la vida. La solución es la diálisis: una máquina hace pasar la sangre por un filtro artificial que la limpia, en sesiones de unas cuatro horas, tres veces por semana. Es un tratamiento que salva vidas pero obliga a una vida muy pendiente de la máquina. La alternativa definitiva es el **trasplante de riñón**, el más frecuente en España. Podemos vivir con uno solo, por eso hay donantes vivos.

undefined

Cuidar el aparato excretor

Las **infecciones de orina** (cistitis) son frecuentes, sobre todo en las mujeres, porque su uretra es más corta y las bacterias suben con facilidad; producen escozor y ganas continuas de orinar. Los **cálculos renales** o piedras son cristales de sales que se forman en el riñón y causan un dolor muy intenso, el cólico nefrítico. Para prevenirlos conviene beber suficiente agua, unos 1,5 a 2 litros al día, no aguantar las ganas de orinar demasiado tiempo, tomar poca sal y mantener una buena higiene. El control de la tensión y del azúcar protege los riñones a largo plazo.

undefined

Quién excreta qué

Pulmones

CO_2 y vapor de agua

Riñones

orina:
agua, urea, sales

Piel

sudor:
agua, sales, urea

Hígado

fabrica urea:
y transforma tóxicos

la excreción elimina desechos de la sangre; las heces no son excreción

Ejercicios

1. **Define excreción y nombra los cuatro órganos que participan en ella.**

2. **Ordena el recorrido de la orina desde que se forma hasta que sale.**

3. **Dibuja una nefrona y señala el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo y el asa de Henle.**

4. **¿Por qué en la orina normal no hay proteínas ni glóbulos rojos?**

5. **Explica la diferencia entre filtración y reabsorción.**

6. **¿Qué es la urea y de dónde procede?**

7. **¿Qué hace la hormona antidiurética?**

8. **¿Por qué el sudor nos refresca?**

9. **¿En qué consiste la diálisis?**

10. **Escribe tres hábitos para prevenir las infecciones de orina y los cálculos.**

Practica

1. **La unidad que fabrica la orina es...**

   A) la nefrona
   B) la neurona
   C) la vejiga

2. **La urea la fabrica...**

   A) el riñón
   B) el hígado
   C) la vejiga

3. **El uréter une...**

   A) riñón y vejiga
   B) vejiga y exterior
   C) corazón y riñón

4. **La filtración ocurre en...**

   A) el glomérulo
   B) la uretra
   C) la vejiga

5. **La orina es sobre todo...**

   A) urea
   B) agua
   C) sal

6. **Los pulmones excretan...**

   A) urea
   B) CO_2
   C) glucosa

7. **La función principal del sudor es...**

   A) refrigerar
   B) digerir
   C) proteger del sol

8. **La glucosa en la orina puede indicar...**

   A) diabetes

B) una fractura

C) miopía

9. **La máquina que sustituye al riñón hace...**

A) una ecografía

B) la diálisis

C) una radiografía

10. **La vejiga...**

A) fabrica la orina

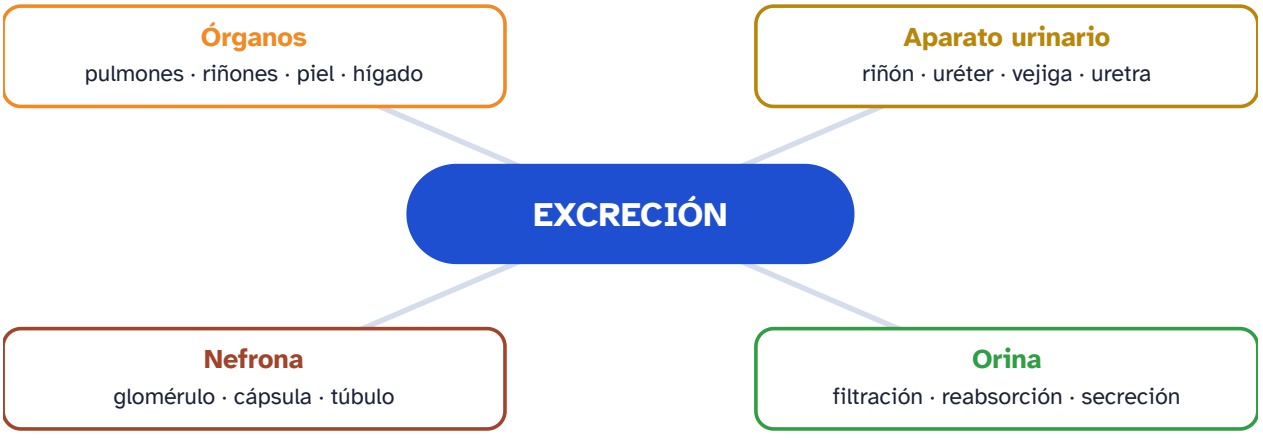
B) almacena la orina

C) filtra la sangre

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la excreción y en qué se diferencia de expulsar las heces; Cómo es el riñón y qué partes tiene la nefrona; Los tres pasos de la formación de la orina.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Excreción

Eliminación de los desechos de la sangre producidos por las células.

Urea

Desecho nitrogenado que fabrica el hígado y se elimina con la orina.

Nefrona

Unidad del riñón que fabrica la orina; hay un millón en cada riñón.

Glomérulo

Ovillo de capilares donde se filtra la sangre.

Reabsorción

Vuelta a la sangre del agua, la glucosa y las sales útiles.

Uréter y uretra

Uréter: riñón → vejiga. Uretra: vejiga → exterior.

Hormona antidiurética

Hace que el riñón reabsorba más agua.

Diálisis

Filtrado artificial de la sangre cuando los riñones fallan.

Soluciones

1. **A)** La nefrona.
2. **B)** El hígado.
3. **A)** El riñón con la vejiga.
4. **A)** En el glomérulo.
5. **B)** Un 95 % es agua.
6. **B)** Dióxido de carbono.
7. **A)** Enfriar el cuerpo.
8. **A)** Diabetes.
9. **B)** La diálisis.
10. **B)** Solo la almacena.

Soluciones de los ejercicios

1. Es la eliminación de los desechos de la sangre producidos por las células. Participan los pulmones, los riñones, las glándulas sudoríparas y el hígado.
2. Nefrona → tubo colector → pelvis renal → uréter → vejiga → uretra → exterior.
3. Ver el dibujo del bloque de la nefrona: ovillo de capilares dentro de una copa, del que sale un tubo largo con una curva en U que llega al tubo colector.
4. Porque son demasiado grandes para atravesar el filtro del glomérulo y se quedan en la sangre.
5. En la filtración pasan sustancias de la sangre al interior de la nefrona. En la reabsorción, las sustancias útiles vuelven del túbulo a la sangre.
6. Es un desecho nitrogenado que fabrica el hígado al descomponer los aminoácidos de las proteínas. Se elimina con la orina.
7. Aumenta la reabsorción de agua en el riñón, de modo que se produce menos orina y más concentrada.
8. Porque para evaporarse necesita calor, y lo toma de la piel; así baja la temperatura del cuerpo.
9. Una máquina saca la sangre, la pasa por un filtro artificial que elimina los desechos y el agua sobrante, y la devuelve al cuerpo.
10. Beber 1,5-2 L de agua al día, no aguantar mucho las ganas de orinar y tomar poca sal; además, buena higiene.